Тренировочная работа в формате ЕГЭ
по МАТЕМАТИКЕ

Базовый уровень

Дата: __ _____ 2026 года

Вариант _____

Выполнена: ФИО_____ класс _____

Инструкция по выполнению работы

Работа по математике состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности.

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 1–12 записываются в виде целого числа или конечной десятичной дроби.

При выполнении заданий 13–19 требуется записать полное решение на отдельном листе бумаги.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. **Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.**

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Ответом к каждому заданию является конечная десятичная дробь, целое число или последовательность цифр. Запишите ответы к заданиям в поле ответа в тексте работы.

1 На автозаправке клиент отдал кассиру 1000 рублей и залил в бак 27 литров бензина. Цена бензина 33 рубля за литр. Сколько рублей сдачи должен получить клиент?

Ответ: _____

2 Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) золотой норматив ГТО по бегу на 100 м для девочек 16–17 лет	1) 16,3 секунды
Б) длительность лекции в вузе	2) 365 суток
В) время в пути поезда Петрозаводск – Москва	3) 15 часов
Г) время одного оборота Земли вокруг Солнца	4) 1,5 часа

В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Ответ:

А	Б	В	Г

3 В таблице показано расписание пригородных электропоездов по направлению Москва Казанская-Рязань.

Номер электрички	Москва Казанская	Рязань	Время в пути
1	07:22	11:12	3:50
2	08:30	12:27	3:57
3	15:20	19:01	3:41
4	18:20	21:02	2:42
5	19:07	22:47	3:40

Какая из электричек Москва-Рязань проводит в пути меньше всего времени? В ответе укажите номер этой электрички.

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

4 Энергия заряженного конденсатора W (в Дж) вычисляется по формуле $W = \frac{CU^2}{2}$, где C — ёмкость конденсатора (в Ф), а U — разность потенциалов на обкладках конденсатора (в В). Найдите W (в Дж), если $C = 10^{-4}$ Ф и $U = 16$ В.

Ответ: _____

5 В среднем из 300 садовых насосов, поступивших в продажу, 45 насосов подтекают. Найдите вероятность того, что один случайно выбранный для контроля насос подтекает.

Ответ: _____

6 Для обслуживания международного семинара необходимо собрать группу переводчиков. Сведения о кандидатах представлены в таблице.

Номер переводчика	Языки	Стоимость услуг (руб. в день)
1	Французский	3050
2	Французский, английский	6050
3	Английский, испанский	6800
4	Французский, немецкий	5850
5	Немецкий	1900
6	Испанский	3900

Пользуясь таблицей, соберите хотя бы одну группу, в которой переводчики вместе владеют всеми четырьмя языками: английским, немецким, испанским и французским, а суммарная стоимость их услуг не превышает 12 000 рублей в день. В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров переводчиков без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

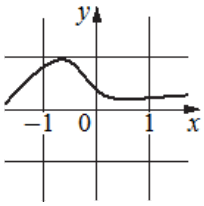
Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

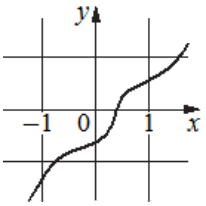
7 Установите соответствие между графиками функций и характеристиками этих функций на отрезке $[-1;\ 1]$.

ГРАФИКИ

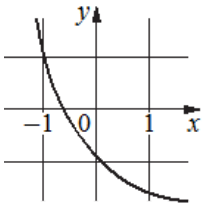
А)



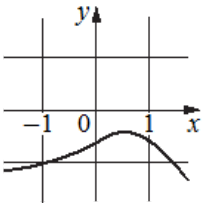
В)



Б)



Г)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) функция принимает отрицательное значение в каждой точке отрезка $[-1;\ 1]$

2) функция возрастает на отрезке $[-1;\ 1]$

3) функция убывает на отрезке $[-1;\ 1]$

4) функция принимает положительное значение в каждой точке отрезка $[-1;\ 1]$

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Ответ:

А	Б	В	Г

8 Андрей Сергеевич был в отпуске 9 дней и каждый день ходил куда-нибудь гулять. Два раза он ходил на смотровую площадку и три раза ходил на пляж (за день Андрей Сергеевич мог сходить и на смотровую площадку, и на пляж, а мог никуда из этих мест не ходить, но дважды в день в одно и то же место не ходил). Выберите все утверждения, которые верны при указанных условиях.

1) Не может оказаться, что Андрей Сергеевич 4 дня ходил и на смотровую площадку, и на пляж.

2) Было 3 дня, когда Андрей Сергеевич ходил и на смотровую площадку, и на пляж.

3) Было хотя бы 3 дня, когда Андрей Сергеевич не ходил ни на пляж, ни на смотровую площадку.

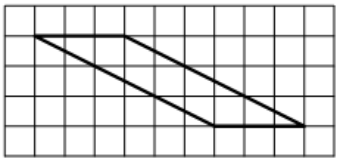
4) Если Андрей Сергеевич сходил на пляж, то в этот же день он ходил и на смотровую площадку.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Ответ: _____

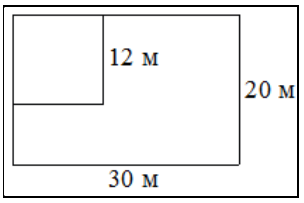
© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

9 План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат 1 м × 1 м. Найдите площадь участка, изображённого на плане. Ответ дайте в квадратных метрах.



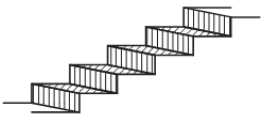
Ответ: _____

10 Дачный участок имеет форму прямоугольника со сторонами 30 метров и 20 метров. Хозяин отгородил на участке квадратный вольер со стороной 12 метров (см. рис.). Найдите площадь оставшейся части участка. Ответ дайте в квадратных метрах.



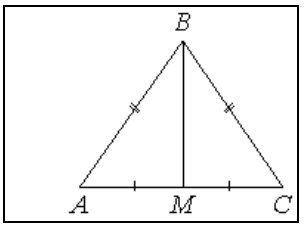
Ответ: _____

11 Пять ступеней лестницы покрасили в тёмный цвет, как показано на рисунке (штриховкой). Найдите площадь окрашенной поверхности, если глубина каждой ступеньки равна 15 см, высота — 20 см, а ширина — 75 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах.



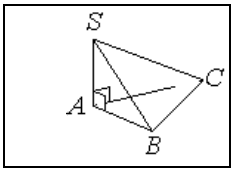
Ответ: _____

12 В равнобедренном треугольнике ABC боковые стороны $AB = BC = 12$, медиана $BM = 6\sqrt{3}$.
Найдите $\cos\angle BAC$.



Ответ: _____

13 В основании пирамиды $SABC$ лежит правильный треугольник ABC со стороной 2, а боковое ребро SA перпендикулярно основанию и равно $\sqrt{3}$. Найдите объём пирамиды $SABC$.



Ответ: _____

14 Найдите значение выражения $\left(\frac{7}{25} + \frac{1}{5}\right) : \frac{3}{50}$.

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

15 Ежемесячная плата за телефон составляет 200 рублей. В следующем году она увеличится на 2 %. Сколько рублей будет составлять ежемесячная плата за телефон в следующем году?

Ответ: _____

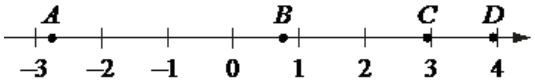
16 Найдите значение выражения $\dfrac{12^4}{12^5 \cdot 12^{-2}}$.

Ответ: _____

17 Найдите корень уравнения $\left(\dfrac{1}{6}\right)^{x-3} = 36$.

Ответ: _____

18 На координатной прямой отмечены точки A, B, C и D.



Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и числами.

ТОЧКИ	ЧИСЛА
A	*1)* $\sqrt{3}+\sqrt{5}$
B	*2)* $\sqrt{3}:\sqrt{5}$
C	*3)* $\sqrt{3}-2\sqrt{5}$
D	*4)* $\left(\sqrt{3}\right)^3-\sqrt{5}$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	*B*	*C*	*D*

19 Цифры четырёхзначного числа, кратного 5, записали в обратном порядке и получили второе четырёхзначное число. Затем из исходного числа вычли второе и получили 1458. В ответе укажите какое-нибудь одно такое исходное число.

Ответ: _____

20 Два человека одновременно отправляются из одного дома на прогулку до опушки леса, находящейся в 2,6 км от дома. Один идёт со скоростью 3 км/ч, а другой — со скоростью 4,8 км/ч. Дойдя до опушки, второй с той же скоростью возвращается обратно. На каком расстоянии от дома произойдёт их встреча? Ответ дайте в километрах.

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

21 На прилавке цветочного магазина стоят 3 вазы с розами: голубая, зелёная и жёлтая. Слева от зелёной вазы 27 роз, справа от голубой вазы 23 розы. Всего в вазах 42 розы. Сколько роз в жёлтой вазе?

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена